CORDIC_ROLL

_ 0_

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

_ 1000_

_ 1001_

_ 1002_

_ 1003_

_ 1004_

_ 1005_

_ 1006_

_ 1007_

_ 1008_

_ 1009_

_ 100_

A1
A2
A3

_ 1804_
AND3_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1805_
AOI21_X1 ZN

AB

_ 1807_
XNOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1825_
AOI21_X1 ZN

_ 1010_

_ 1011_

_ 1012_

_ 1013_

_ 1014_

_ 1015_

_ 1016_

_ 1017_

_ 1018_

_ 1019_

_ 101_

_ 1020_

_ 1021_

_ 1022_

_ 1023_

_ 1024_

_ 1025_

_ 1026_

_ 1027_

_ 1028_

_ 1029_

_ 102_

_ 1030_

_ 1031_

_ 1032_

_ 1033_

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

_ 1034_

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

_ 1035_

A1
A2

_ 1087_
NOR2_X1 ZN

ABS

_ 1119_
MUX2_X1

Z

A
B1
B2

_ 1146_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1147_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1170_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1171_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1195_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1196_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1220_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1221_
AOI21_X1 ZN

ABS

_ 1243_
MUX2_X1

Z

A
B1
B2

_ 1264_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1265_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1285_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1286_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1306_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1307_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1326_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1327_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1347_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1348_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1365_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1366_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1383_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1384_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1401_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1402_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1418_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1419_
AOI21_X1 ZN

A1
A2

_ 1421_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1442_
NOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1443_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1454_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2
C1
C2

_ 1455_
AOI221_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1468_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2
C1
C2

_ 1469_
AOI221_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1481_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2
C1
C2

_ 1482_
AOI221_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1495_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2
C1
C2

_ 1496_
AOI221_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1510_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2
C1
C2

_ 1511_
AOI221_X1 ZN

AB
C1
C2

_ 1522_
AOI211_X1 ZN

AB
C1
C2

_ 1523_
AOI211_X1 ZN

A1
A2

_ 1538_
NOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1539_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1551_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2
C1
C2

_ 1552_
AOI221_X1 ZN

A1
A2

_ 1567_
NOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1568_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1581_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2
C1
C2

_ 1582_
AOI221_X1 ZN

A1
A2

_ 1597_
NOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1598_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1612_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2
C1
C2

_ 1613_
AOI221_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1626_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2
C1
C2

_ 1627_
AOI221_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1636_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1637_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1646_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1647_
AOI21_X1 ZN

ABS

_ 1663_
MUX2_X1

Z

A
B1
B2

_ 1690_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1691_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1714_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1715_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1740_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1741_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1766_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1767_
AOI21_X1 ZN

ABS

_ 1789_
MUX2_X1

Z

A
B1
B2

_ 1810_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1811_
AOI21_X1 ZN

ABS

_ 1833_
MUX2_X1

Z

A
B1
B2

_ 1853_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1854_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1874_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1875_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1895_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1896_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1914_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1915_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1932_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1933_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1951_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1952_
AOI21_X1 ZN

ABS

_ 1968_
MUX2_X1

Z

A1
A2

_ 1970_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1979_
OR2_X1 ZN

A _2196_
BUF_X2

Z

_ 1036_

A1
A2

_ 2009_
NOR2_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 2011_
AOI22_X1 ZN

A _2197_
BUF_X2

Z

_ 1037_

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

_ 1038_

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

_ 1039_

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

_ 103_
A
B1
B2

_ 1806_
OAI21_X1 ZN

_ 1040_

2:2 - 0:0

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

7:7 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

9:9 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

13:13 - 0:0

13:13 - 0:0

_ 1041_

14:14 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

_ 104_

A1
A2

_ 1828_
NOR2_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1846_
OAI22_X1 ZN

_ 105_ A1
A2

_ 1809_
NAND2_X1 ZN

_ 106_

A
B1
B2

_ 1808_
AOI21_X1 ZN

_ 107_

_ 108_

_ 109_

_ 10_

CKD

_ 2096_
DFF_X1

Q
QN

_ 110_

A1
A2

_ 1812_
NOR2_X1 ZN

_ 111_

A1
A2
A3
A4

_ 1814_
NAND4_X1 ZN

_ 112_

A1
A2

_ 1820_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1841_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1862_
NOR2_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 1869_
NOR3_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 1883_
NOR3_X1 ZN

AB
C1
C2

_ 1899_
AOI211_X1 ZN

_ 113_

A1
A2
A3
A4

_ 1819_
NAND4_X1 ZN

_ 114_

_ 115_

_ 116_

_ 117_

_ 118_

A _1821_
INV_X1 ZN

AB

_ 1824_
XNOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1845_
NAND2_X1 ZN

_ 119_
A1
A2

_ 1822_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1823_
NAND2_X1 ZN

_ 11_

CKD

_ 2097_
DFF_X1

Q
QN

_ 120_

A
B1
B2

_ 1844_
OAI21_X1 ZN

_ 121_

_ 122_

AB

_ 1826_
XNOR2_X1 ZN

AB

_ 1829_
XNOR2_X1 ZN

_ 123_

_ 124_

A
B1
B2

_ 1830_
OAI21_X1 ZN

_ 125_

_ 126_

_ 127_

A
B1
B2

_ 1831_
AOI21_X1 ZN

_ 128_

_ 129_

A
B1
B2

_ 1832_
AOI21_X1 ZN

_ 12_ CKD

_ 2098_
DFF_X1

Q
QN

_ 130_

_ 131_

A1
A2

_ 1834_
NOR2_X1 ZN

_ 132_

_ 133_

A1
A2
A3
A4

_ 1840_
NAND4_X1 _134_ ZN

_ 135_

_ 136_

_ 137_

_ 138_

A1
A2

_ 1842_
NOR2_X1 ZN

AB

_ 1843_
XNOR2_X1 ZN

_ 139_

A
B1
B2

_ 1867_
AOI21_X1 ZN

_ 13_

CKD

_ 2099_
DFF_X1

Q
QN

_ 140_

A1
A2
A3

_ 1847_
AND3_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1848_
AOI21_X1 ZN

AB

_ 1850_
XNOR2_X1 ZN

_ 141_

_ 142_

_ 143_

_ 144_
A
B1
B2

_ 1849_
OAI21_X1 ZN

_ 145_

A1
A2

_ 1870_
NOR2_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1888_
OAI22_X1 ZN

_ 146_
A1
A2

_ 1852_
NAND2_X1 ZN

_ 147_

A
B1
B2

_ 1851_
AOI21_X1 ZN

_ 148_

_ 149_

_ 14_

CKD

_ 2100_
DFF_X1

Q
QN

_ 150_

_ 151_

A1
A2

_ 1855_
NOR2_X1 ZN

_ 152_

_ 153_ A1
A2
A3
A4

_ 1861_
NAND4_X1 ZN
_ 154_

A1
A2

_ 1879_
NAND2_X1 ZN

_ 155_

_ 156_

_ 157_

_ 158_

A _1863_
INV_X1 ZN

AB

_ 1866_
XNOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1887_
NAND2_X1 ZN

_ 159_

A1
A2

_ 1864_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1865_
NAND2_X1 ZN

_ 15_

CKD

_ 2101_
DFF_X1

Q
QN

_ 160_

A
B1
B2

_ 1886_
OAI21_X1 ZN
_ 161_

_ 162_

AB

_ 1868_
XNOR2_X1 ZN

AB

_ 1871_
XNOR2_X1 ZN

_ 163_

_ 164_

A
B1
B2

_ 1872_
AOI21_X1 ZN

_ 165_

_ 166_

_ 167_

A
B1
B2

_ 1873_
OAI21_X1 ZN

_ 168_

_ 169_

_ 16_

CKD

_ 2102_
DFF_X1

Q
QN

_ 170_

_ 171_

A1
A2

_ 1876_
NOR2_X1 ZN

_ 172_

_ 173_

_ 174_

_ 175_

A1
A2

_ 1882_
NAND2_X1 ZN

_ 176_

_ 177_

_ 178_

A1
A2

_ 1884_
NOR2_X1 ZN

AB

_ 1885_
XNOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1909_
AND2_X1 ZN

_ 179_

A
B1
B2

_ 1907_
AOI21_X1 ZN

_ 17_

CKD

_ 2103_
DFF_X1

Q
QN

_ 180_

A1
A2
A3

_ 1889_
AND3_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1890_
AOI21_X1 ZN

AB

_ 1892_
XNOR2_X1 ZN

_ 181_

_ 182_

_ 183_

_ 184_

A
B1
B2

_ 1891_
OAI21_X1 ZN
_ 185_

A1
A2

_ 1910_
NOR2_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1925_
OAI22_X1 ZN

_ 186_

A1
A2

_ 1894_
NAND2_X1 ZN

_ 187_

A
B1
B2

_ 1893_
AOI21_X1 ZN _188_
_ 189_

_ 18_

CKD

_ 2104_
DFF_X1

Q
QN

_ 190_

_ 191_

A1
A2

_ 1897_
NOR2_X1 ZN

_ 192_

_ 193_

A1
A2
A3

_ 1902_
AND3_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 1920_
AND3_X1 ZN

A1
A2

_ 1937_
AND2_X1 ZN

_ 194_

_ 195_

_ 196_

A _1903_
INV_X1 ZN

AB

_ 1906_
XNOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1924_
NAND2_X1 ZN

_ 197_

A1
A2

_ 1904_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1905_
NAND2_X1 ZN _198_

A
B1
B2

_ 1923_
OAI21_X1 ZN

_ 199_

_ 19_

CKD

_ 2105_
DFF_X1

Q
QN

_ 1_

A1
A2

_ 1085_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1086_
OR2_X1 ZN

_ 200_

AB

_ 1908_
XNOR2_X1 ZN

AB

_ 1911_
XNOR2_X1 ZN

_ 201_

_ 202_
A
B1
B2

_ 1912_
AOI21_X1 ZN

_ 203_ _204_

_ 205_
A
B1
B2

_ 1913_
OAI21_X1 ZN

_ 206_

_ 207_

_ 208_

_ 209_

A1
A2

_ 1916_
NOR2_X1 ZN

_ 20_

CKD

_ 2106_
DFF_X1

Q
QN

_ 210_

_ 211_

_ 212_

_ 213_ A1
A2

_ 1921_
NOR2_X1 ZN

AB

_ 1922_
XNOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1946_
AND2_X1 ZN

_ 214_

A
B1
B2

_ 1944_
AOI21_X1 _215_ ZN

A1
A2
A3

_ 1926_
AND3_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1927_
AOI21_X1 ZN

AB

_ 1929_
XNOR2_X1 ZN

_ 216_

_ 217_

_ 218_

_ 219_

A1
A2

_ 1928_
NOR2_X1 ZN

_ 21_

CKD

_ 2107_
DFF_X1

Q
QN

_ 220_
A1
A2

_ 1947_
NOR2_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1961_
OAI22_X1 ZN

_ 221_

A
B1
B2

_ 1931_
OAI21_X1 ZN

_ 222_

A
B1
B2

_ 1930_
AOI21_X1 ZN

_ 223_

_ 224_

_ 225_

_ 226_

A1
A2

_ 1934_
NOR2_X1 ZN

_ 227_

_ 228_

_ 229_

A1
A2

_ 1939_
AND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1940_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1956_
NAND2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1957_
AOI21_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 1972_
NAND3_X1 ZN

_ 22_

CKD

_ 2108_
DFF_X1

Q
QN

_ 230_

_ 231_

AB

_ 1943_
XNOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1960_
NAND2_X1 ZN

_ 232_

A1
A2

_ 1941_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1942_
NAND2_X1 ZN

_ 233_

A
B1
B2

_ 1959_
OAI21_X1 ZN

_ 234_

_ 235_

AB

_ 1945_
XNOR2_X1 ZN

AB

_ 1948_
XNOR2_X1 ZN

_ 236_

_ 237_

A
B1
B2

_ 1949_
AOI21_X1 ZN

_ 238_

_ 239_

_ 23_

CKD

_ 2109_
DFF_X1

Q
QN

_ 240_

A
B1
B2

_ 1950_
OAI21_X1 ZN

_ 241_

_ 242_

_ 243_

_ 244_

A1
A2

_ 1953_
NOR2_X1 ZN

_ 245_

_ 246_

_ 247_

AB

_ 1958_
XNOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1974_
OAI21_X1 ZN

_ 248_

A
B1
B2

_ 1975_
AOI21_X1 ZN

_ 249_

A1
A2
A3

_ 1962_
AND3_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1963_
AOI21_X1 ZN

AB

_ 1965_
XNOR2_X1 ZN

_ 24_ CKD

_ 2110_
DFF_X1

Q
QN

_ 250_

_ 251_

_ 252_

_ 253_

A
B1
B2

_ 1964_
OAI21_X1 ZN

_ 254_ A1
A2
B1
B2

_ 1976_
OAI22_X1 ZN

_ 255_

A1
A2
B1
B2

_ 1967_
AOI22_X1 ZN

_ 256_

A
B1
B2

_ 1966_
AOI21_X1 ZN _257_

_ 258_

_ 259_ A1
A2

_ 1969_
NOR2_X1 ZN

_ 25_

CKD

_ 2111_
DFF_X1

Q
QN

_ 260_

A
B1
B2

_ 1980_
AOI21_X1 ZN

_ 261_

_ 262_

A
B1
B2

_ 1973_
OAI21_X1 ZN

_ 263_

AB

_ 1977_
XNOR2_X1 ZN

_ 264_

_ 265_

_ 266_

_ 267_

A1
A2
B1
B2

_ 1978_
AOI22_X1 ZN _268_

_ 269_

_ 26_

CKD

_ 2112_
DFF_X1

Q
QN

_ 270_

A _1982_
INV_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1994_
OAI21_X1 ZN

A1
A2

_ 2000_
NAND2_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 2002_
NOR3_X1 ZN

A1
A2
A3
A4

_ 2013_
NOR4_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 2017_
NAND3_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 2019_
NOR3_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 2021_
NAND3_X1 ZN

_ 271_

A1
A2

_ 1985_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1986_
NAND2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1987_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1988_
AOI21_X1 ZN

_ 272_

_ 273_

AB

_ 1990_
XOR2_X1

Z

_ 274_

_ 275_

A1
A2

_ 1996_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 2004_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 2015_
NOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 2024_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 2030_
AOI21_X1 ZN

_ 276_

A1
A2

_ 1991_
NOR2_X1 ZN

_ 277_

A
B1
B2

_ 2016_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 2018_
OAI21_X1 ZN

A1
A2

_ 2020_
NOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 2027_
OAI21_X1 ZN

A1
A2

_ 2028_
NOR2_X1 ZN

_ 278_

A1
A2

_ 2005_
NOR2_X1 ZN

_ 279_

A1
A2
A3

_ 1995_
NOR3_X1 ZN

A
B1
B2

_ 2031_
AOI21_X1 ZN

_ 27_

CKD

_ 2113_
DFF_X1

Q
QN

_ 280_

A
B1
B2

_ 1999_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 2001_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 2029_
AOI21_X1 ZN

_ 281_

A1
A2

_ 1998_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 2006_
NOR2_X1 ZN

_ 282_

_ 283_

_ 284_

AB
C1
C2

_ 2003_
AOI211_X1 ZN

_ 285_

A1
A2

_ 2007_
NOR2_X1 ZN

_ 286_

A1
A2
A3

_ 2012_
NOR3_X1 ZN

_ 287_

_ 288_

A _2014_
INV_X1 ZN _289_

A
B1
B2

_ 2025_
AOI21_X1 ZN

_ 28_

CKD

_ 2114_
DFF_X1

Q
QN

_ 290_

A1
A2

_ 2022_
NOR2_X1 ZN

_ 291_

_ 292_

_ 293_

_ 294_

A
B1
B2

_ 2023_
AOI21_X1 ZN

_ 295_

_ 296_

_ 297_

A1
A2

_ 2026_
OR2_X1 ZN

_ 298_

_ 299_

_ 29_

CKD

_ 2115_
DFF_X1

Q
QN

_ 2_

A1
A2

_ 1084_
NOR2_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1433_
OAI22_X1 ZN

_ 300_

A1
A2
A3

_ 1115_
OR3_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1116_
OAI21_X1 ZN

A1
A2

_ 2032_
NOR2_X1 ZN

_ 301_
A1
A2
A3

_ 1133_
NOR3_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 1134_
OR3_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1135_
OAI21_X1 ZN

A1
A2

_ 1163_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2033_
NOR2_X1 ZN

_ 302_

A1
A2

_ 1235_
OR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2036_
NOR2_X1 ZN

_ 303_

AB

_ 1233_
XNOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1257_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2037_
NOR2_X1 ZN

_ 304_

A
B1
B2

_ 1281_
OAI21_X1 ZN

A1
A2

_ 2038_
NOR2_X1 ZN

_ 305_

A1
A2
A3

_ 1276_
NOR3_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1277_
OAI21_X1 ZN

AB

_ 1278_
XNOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1299_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1300_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 2039_
NOR2_X1 ZN

_ 306_

AB

_ 1296_
XNOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2040_
NOR2_X1 ZN

_ 307_

A1
A2
A3

_ 1316_
NOR3_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1317_
OAI21_X1 ZN

AB

_ 1318_
XNOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1340_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1341_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 2041_
NOR2_X1 ZN

_ 308_

AB

_ 1337_
XNOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1360_
OR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2042_
NOR2_X1 ZN

_ 309_

AB

_ 1357_
XNOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1376_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1377_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 2043_
NOR2_X1 ZN

_ 30_

CKD

_ 2116_
DFF_X1

Q
QN

_ 310_

AB

_ 1373_
XNOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1396_
OR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2044_
NOR2_X1 ZN

_ 311_

A1
A2

_ 1391_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1392_
NAND2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1411_
AOI21_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 1412_
NAND3_X1 ZN

A1
A2

_ 2045_
NOR2_X1 ZN

_ 312_

AB

_ 1409_
XNOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2046_
NOR2_X1 ZN

_ 313_

ABS

_ 1138_
MUX2_X1

Z

AB

_ 1425_
XNOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2047_
NOR2_X1 ZN

_ 314_

A1
A2

_ 2065_
NOR2_X1 ZN

_ 315_

A
B1
B2

_ 1474_
OAI21_X1 ZN

A1
A2

_ 2066_
NOR2_X1 ZN

_ 316_

A1
A2

_ 2067_
NOR2_X1 ZN

_ 317_

A1
A2

_ 2068_
NOR2_X1 ZN

_ 318_

A1
A2

_ 2069_
NOR2_X1 ZN

_ 319_

A1
A2

_ 2070_
NOR2_X1 ZN

_ 31_

CKD

_ 2117_
DFF_X1

Q
QN

_ 320_

A1
A2

_ 2072_
NOR2_X1 ZN

_ 321_

A1
A2

_ 2074_
NOR2_X1 ZN

_ 322_

A1
A2

_ 2076_
NOR2_X1 ZN

_ 323_

A1
A2

_ 2077_
NOR2_X1 ZN

_ 324_

A
B1
B2

_ 1684_
OAI21_X1 ZN

A1
A2

_ 2048_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2080_
NOR2_X1 ZN

_ 325_

A
B1
B2

_ 1679_
AOI21_X1 ZN

A1
A2

_ 2049_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2081_
NOR2_X1 ZN

_ 326_

A1
A2

_ 1704_
NOR2_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 1735_
NOR3_X1 ZN

A1
A2

_ 2050_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2082_
NOR2_X1 ZN

_ 327_

A
B1
B2

_ 1760_
AOI21_X1 ZN

AB
C1
C2

_ 1761_
AOI211_X1 ZN

A1
A2

_ 2051_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2083_
NOR2_X1 ZN

_ 328_

A1
A2

_ 1781_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2052_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2084_
NOR2_X1 ZN

_ 329_

A1
A2

_ 1778_
OR2_X1 ZN

AB

_ 1779_
XNOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2053_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2085_
NOR2_X1 ZN

_ 32_

CKD

_ 2118_
DFF_X1

Q
QN

_ 330_

A1
A2

_ 1800_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2054_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2086_
NOR2_X1 ZN

_ 331_

A1
A2

_ 2055_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2087_
NOR2_X1 ZN

_ 332_

A1
A2

_ 2056_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2088_
NOR2_X1 ZN

_ 333_

A1
A2

_ 2057_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2089_
NOR2_X1 ZN

_ 334_

A1
A2

_ 2058_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2090_
NOR2_X1 ZN

_ 335_

A1
A2

_ 2059_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2091_
NOR2_X1 ZN

_ 336_

A1
A2

_ 2060_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2092_
NOR2_X1 ZN

_ 337_

A1
A2

_ 2061_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2093_
NOR2_X1 ZN

_ 338_

A1
A2

_ 2062_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2094_
NOR2_X1 ZN

_ 339_

A1
A2

_ 2063_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 2095_
NOR2_X1 ZN

_ 33_

CKD

_ 2119_
DFF_X1

Q
QN

_ 340_

A1
A2
A3

_ 1643_
NOR3_X1 ZN

A1
A2

_ 2034_
AND2_X1 ZN

A1
A2

_ 2035_
AND2_X1 ZN

_ 341_

_ 342_

A1
A2
B1
B2

_ 1118_
AOI22_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1509_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1520_
OAI21_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1537_
AOI22_X1 ZN

A1
A2

_ 1689_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1981_
NAND2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1984_
OAI21_X1 ZN

_ 343_

A
B1
B2

_ 1144_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1168_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1193_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1218_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1241_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1262_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1283_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1304_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1324_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1345_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1363_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1381_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1399_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1416_
AOI21_X1 ZN

AB
C1
C2

_ 1432_
AOI211_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1440_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1452_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1466_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1479_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1493_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1549_
AOI21_X1 ZN

A1
A2

_ 1565_
NOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1579_
AOI21_X1 ZN

A1
A2

_ 1595_
NOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1610_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1624_
AOI21_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 1635_
OR3_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1644_
AOI21_X1 ZN

A1
A2

_ 1661_
NOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1712_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1738_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1764_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1787_
AOI21_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 2010_
NOR3_X1 ZN

_ 344_

A1
A2

_ 1121_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1149_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1173_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1198_
NAND2_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1242_
AOI22_X1 ZN

A1
A2

_ 1245_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1267_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1288_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1309_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1329_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1350_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1368_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1386_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1404_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1422_
AND2_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1441_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1566_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1596_
AOI22_X1 ZN

A1
A2

_ 1628_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1639_
NAND2_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1662_
AOI22_X1 ZN

A1
A2

_ 1665_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1693_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1717_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1743_
NAND2_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1788_
AOI22_X1 ZN

A1
A2

_ 1791_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1835_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1856_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1877_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1898_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1917_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1935_
NAND2_X1 ZN

_ 345_

A1
A2
B1
B2

_ 1113_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1129_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1157_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1176_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1202_
AOI22_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1224_
OAI21_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1657_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1674_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1701_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1720_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1747_
AOI22_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1770_
OAI21_X1 ZN

_ 346_

A1
A2
B1
B2

_ 1112_
AOI22_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1125_
OAI21_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1656_
AOI22_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1669_
OAI21_X1 ZN

_ 347_

_ 348_

A1
A2
B1
B2

_ 1109_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1123_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1150_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1181_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1204_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1228_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1250_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1270_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1289_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1310_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1332_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1353_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1370_
AOI22_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1387_
OAI21_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1653_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1667_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1694_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1725_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1749_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1774_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1796_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1815_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1836_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1857_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1880_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1901_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1919_
AOI22_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1936_
OAI21_X1 ZN

_ 349_

A1
A2
B1
B2

_ 1107_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1127_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1151_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1174_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1199_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1223_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1247_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1272_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1292_
AOI22_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1311_
OAI21_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1651_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1672_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1695_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1718_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1744_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1769_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1793_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1817_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1839_
AOI22_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1858_
OAI21_X1 ZN

_ 34_

CKD

_ 2120_
DFF_X1

Q
QN

_ 350_

A1
A2
B1
B2

_ 1095_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1128_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1155_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1175_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1226_
AOI22_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1268_
OAI21_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1649_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1673_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1699_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1719_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1772_
AOI22_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1813_
OAI21_X1 ZN

_ 351_

A1
A2
B1
B2

_ 1130_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1156_
AOI22_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1179_
OAI21_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1675_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1700_
AOI22_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1723_
OAI21_X1 ZN

_ 352_ A1
A2
A3
A4

_ 1114_
NAND4_X1 ZN

_ 353_

A1
A2
B1
B2

_ 1177_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1200_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1225_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1246_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1721_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1745_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1771_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1792_
AOI22_X1 ZN

_ 354_

A1
A2
B1
B2

_ 1111_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1655_
AOI22_X1 ZN

_ 355_

A1
A2
B1
B2

_ 1100_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1124_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1152_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1291_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1312_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1389_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1405_
AOI22_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1423_
OAI21_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1650_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1668_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1696_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1838_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1859_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1938_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1955_
AOI22_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1971_
AOI21_X1 ZN

_ 356_

A1
A2
B1
B2

_ 1201_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1273_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1290_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2
C1
C2

_ 1333_
AOI222_X1 ZN

AB
C1
C2

_ 1351_
AOI211_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1746_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1818_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1837_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2
C1
C2

_ 1881_
AOI222_X1 ZN

_ 357_
A1
A2
A3
A4

_ 1110_
NAND4_X1 ZN

_ 358_

A1
A2
B1
B2

_ 1108_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1122_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1154_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1248_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1271_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1313_
AOI22_X1 ZN

A1
A2

_ 1330_
NAND2_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1652_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1666_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1698_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1794_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1816_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1860_
AOI22_X1 ZN

A1
A2

_ 1878_
NAND2_X1 ZN

_ 359_

_ 35_

CKD

_ 2121_
DFF_X1

Q
QN

_ 360_

_ 361_

_ 362_

A1
A2
B1
B2

_ 1182_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1205_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1229_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1251_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1352_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1369_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1726_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1750_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1775_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1797_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1900_
AOI22_X1 ZN

A1
A2
B1
B2

_ 1918_
AOI22_X1 ZN

A1
A2

_ 1954_
NAND2_X1 ZN

_ 363_

_ 364_

_ 365_

_ 366_

_ 367_
A
B1
B2

_ 1140_
OAI21_X1 ZN

_ 368_

_ 369_

_ 36_

CKD

_ 2122_
DFF_X1

Q
QN

_ 370_

_ 371_

_ 372_ A1
A2

_ 1117_
NAND2_X1 ZN

_ 373_

AB

_ 1143_
XNOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1162_
AOI21_X1 ZN

_ 374_

_ 375_

_ 376_

A1
A2

_ 1120_
NOR2_X1 ZN

_ 377_

_ 378_ A1
A2
A3
A4

_ 1126_
NAND4_X1 ZN
_ 379_

_ 37_

CKD

_ 2123_
DFF_X1

Q
QN

_ 380_

_ 381_

A1
A2
A3
A4

_ 1153_
NAND4_X1 ZN

A1
A2

_ 1180_
NAND2_X1 ZN

A1
A2
A3
A4

_ 1269_
NAND4_X1 ZN

_ 382_

A1
A2

_ 1132_
NOR2_X1 ZN

_ 383_

A1
A2
A3
A4

_ 1131_
NAND4_X1 ZN _384_

_ 385_

_ 386_

_ 387_

_ 388_

_ 389_

_ 38_

CKD

_ 2124_
DFF_X1

Q
QN

_ 390_

A1
A2

_ 1136_
AND2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1141_
AOI21_X1 ZN

_ 391_

_ 392_

AB

_ 1142_
XOR2_X1

Z

_ 393_

A
B1
B2

_ 1139_
OAI21_X1 ZN

A1
A2

_ 1642_
NAND2_X1 ZN

_ 394_

A
B1
B2

_ 1145_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1169_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1194_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1219_
OAI21_X1 ZN

A1
A2

_ 1240_
NAND2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1263_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1284_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1305_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1325_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1346_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1364_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1382_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1400_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1417_
OAI21_X1 ZN

A1
A2

_ 1431_
AND2_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 1439_
OR3_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1467_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1501_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1521_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1534_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1561_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1563_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1591_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1593_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1625_
OAI21_X1 ZN

A1
A2

_ 1633_
NOR2_X1 ZN

A
B1
B2
C1
C2

_ 1645_
OAI221_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1683_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1739_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1765_
OAI21_X1 ZN

A1
A2

_ 1786_
NAND2_X1 ZN

_ 395_

A
B1
B2

_ 1453_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1480_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1494_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1507_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1532_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1550_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1580_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1611_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1634_
AOI21_X1 ZN

A1
A2

_ 1687_
NAND2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1713_
OAI21_X1 ZN

_ 396_

_ 397_ A1
A2

_ 1164_
NOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1165_
OAI21_X1 ZN

_ 398_

_ 399_

_ 39_

CKD

_ 2125_
DFF_X1

Q
QN

_ 3_

A1
A2
A3
A4

_ 1088_
NOR4_X1 ZN

A1
A2
A3
A4

_ 1089_
NOR4_X1 ZN

A1
A2
A3
A4

_ 1090_
OR4_X1 ZN

A1
A2
A3
A4

_ 1093_
NOR4_X1 ZN

A1
A2
A3
A4

_ 1094_
NOR4_X1 ZN

A1
A2
A3
A4

_ 1096_
NOR4_X1 ZN

A1
A2
A3
A4

_ 1097_
NOR4_X1 ZN

A1
A2
A3
A4

_ 1103_
NOR4_X1 ZN

A1
A2
A3
A4

_ 1104_
NOR4_X1 ZN

_400_

_401_

_402_

_403_

A1
A2

_ 1148_
NOR2_X1 ZN

_404_

_405_

_406_

_407_

_408_ A1

A2

_ 1159_
NOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1190_
OAI21_X1 ZN

_409_ A1
A2
A3
A4

_ 1158_
NAND4_X1 ZN

_40_

CKD

_ 2126_
DFF_X1

Q
QN

_410_

_411_

_412_

_413_

_414_

A1
A2

_ 1160_
NAND2_X1 ZN

AB

_ 1161_
XNOR2_X1 ZN

_415_

A
B1
B2

_ 1188_
OAI21_X1 ZN

_416_

AB

_ 1166_
XNOR2_X1 ZN

AB

_ 1167_
XNOR2_X1 ZN _417_

_418_

_419_

_41_

CKD

_ 2127_
DFF_X1

Q
QN

_420_

A1
A2

_ 1191_
NAND2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1212_
AOI21_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 1213_
NAND3_X1 ZN

_421_

_422_

_423_

_424_

_425_

_426_

A1
A2

_ 1172_
NOR2_X1 ZN

_427_

_428_

A1
A2
A3
A4

_ 1178_
NAND4_X1 ZN _429_

_42_

CKD

_ 2128_
DFF_X1

Q
QN

_430_

_431_

_432_

A1
A2
A3

_ 1184_
NOR3_X1 ZN

_433_

_434_

A1
A2
A3

_ 1207_
NOR3_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 1231_
NOR3_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 1253_
NOR3_X1 ZN

_435_

A1
A2

_ 1183_
NAND2_X1 ZN

_436_

_437_

_438_

A1
A2

_ 1185_
AND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1186_
OR2_X1 ZN

AB

_ 1187_
XNOR2_X1 ZN

_439_

A
B1
B2

_ 1211_
AOI21_X1 ZN

_43_

CKD

_ 2129_
DFF_X1

Q
QN

_440_

_441_

AB

_ 1189_
XOR2_X1

Z

AB

_ 1192_
XOR2_X1

Z

_442_

_443_

_444_

_445_

_446_

_447_

_448_

_449_

_44_

CKD

_ 2130_
DFF_X1

Q
QN

_450_

A1
A2

_ 1197_
NOR2_X1 ZN

_451_

_452_
A1
A2
A3
A4

_ 1203_
NAND4_X1 ZN _453_
_454_

_455_

_456_

_457_ A1
A2

_ 1206_
NAND2_X1 ZN

_458_

_459_

_45_

CKD

_ 2131_
DFF_X1

Q
QN

_460_

A1
A2

_ 1208_
AND2_X1 ZN

AB

_ 1210_
XNOR2_X1 ZN _461_

A _1209_
INV_X1 ZN

_462_

A
B1
B2

_ 1234_
OAI21_X1 ZN

_463_

AB
C1
C2

_ 1215_
OAI211_X1 ZN

AB

_ 1216_
XNOR2_X1 ZN

AB

_ 1217_
XNOR2_X1 ZN

_464_

_465_

A
B1
B2

_ 1214_
OAI21_X1 ZN
_466_

_467_

_468_

A1
A2
A3

_ 1236_
AND3_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1237_
AOI21_X1 ZN

_469_

_46_

CKD

_ 2132_
DFF_X1

Q
QN

_470_

_471_

_472_

_473_

_474_

A1
A2

_ 1222_
NOR2_X1 ZN

_475_ A1
A2
A3
A4

_ 1227_
NAND4_X1 ZN

_476_

A1
A2
A3
A4

_ 1249_
NAND4_X1 ZN

_477_

_478_

_479_

_47_

CKD

_ 2133_
DFF_X1

Q
QN

_480_ A1
A2

_ 1230_
NAND2_X1 ZN

_481_

_482_

_483_

A1
A2

_ 1232_
AND2_X1 ZN

_484_

A
B1
B2

_ 1256_
AOI21_X1 ZN

_485_

AB

_ 1239_
XNOR2_X1 _486_ ZN

_487_

_488_
A1
A2

_ 1238_
OR2_X1 ZN

_489_

A1
A2
A3

_ 1258_
OR3_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1259_
OAI21_X1 ZN

_48_

CKD

_ 2134_
DFF_X1

Q
QN

_490_

_491_

_492_

_493_

_494_

_495_

A1
A2

_ 1244_
NOR2_X1 ZN

_496_

_497_

_498_

_499_

_49_

CKD

_ 2135_
DFF_X1

Q
QN

_4_

A1
A2
A3
A4

_ 1092_
NOR4_X1 ZN

A1
A2
A3
A4

_ 1099_
NOR4_X1 ZN

A1
A2
A3
A4

_ 1101_
NOR4_X1 ZN

A1
A2
A3
A4

_ 1102_
NOR4_X1 ZN

_ 500_

_ 501_ A1
A2

_ 1252_
NAND2_X1 ZN

_ 502_

_ 503_

_ 504_

A1
A2

_ 1254_
NAND2_X1 ZN

AB

_ 1255_
XNOR2_X1 ZN

_ 505_

A
B1
B2

_ 1279_
OAI21_X1 ZN

_ 506_

AB

_ 1261_
XNOR2_X1 ZN

_ 507_

_ 508_

_ 509_

A1
A2

_ 1260_
AND2_X1 ZN

_ 50_

CKD

_ 2136_
DFF_X1

Q
QN

_ 510_

_ 511_

_ 512_

_ 513_

_ 514_

_ 515_

_ 516_

A1
A2

_ 1266_
NOR2_X1 ZN

_ 517_

_ 518_

_ 519_

A1
A2

_ 1275_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1294_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1315_
NOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1321_
OAI21_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 1335_
NOR3_X1 ZN

_ 51_

CKD

_ 2137_
DFF_X1

Q
QN

_ 520_ A1
A2
A3
A4

_ 1274_
NAND4_X1 ZN
_ 521_

_ 522_

_ 523_

_ 524_

_ 525_

_ 526_
A
B1
B2

_ 1298_
AOI21_X1 _527_ ZN

_ 528_

AB

_ 1280_
XNOR2_X1 ZN

AB

_ 1282_
XNOR2_X1 ZN

_ 529_

_ 52_

CKD

_ 2138_
DFF_X1

Q
QN

_ 530_

_ 531_

A
B1
B2

_ 1301_
AOI21_X1 ZN

_ 532_

_ 533_

_ 534_

_ 535_

_ 536_

A1
A2

_ 1287_
NOR2_X1 ZN

_ 537_

_ 538_

A1
A2
A3
A4

_ 1293_
NAND4_X1 ZN

_ 539_

_ 53_

CKD

_ 2139_
DFF_X1

Q
QN

_ 540_

_ 541_

_ 542_

_ 543_

A1
A2

_ 1295_
NAND2_X1 ZN

AB

_ 1297_
XNOR2_X1 ZN

_ 544_

A
B1
B2

_ 1319_
OAI21_X1 ZN

_ 545_

A
B1
B2

_ 1322_
OAI21_X1 ZN

_ 546_

AB

_ 1302_
XNOR2_X1 ZN

AB

_ 1303_
XNOR2_X1 _547_ ZN

_ 548_
_ 549_

_ 54_

CKD

_ 2140_
DFF_X1

Q
QN

_ 550_

_ 551_

_ 552_

_ 553_

_ 554_

_ 555_

_ 556_

A1
A2

_ 1308_
NOR2_X1 ZN

_ 557_

_ 558_

A1
A2
A3
A4

_ 1314_
NAND4_X1 ZN

_ 559_

A1
A2

_ 1331_
NAND2_X1 ZN

_ 55_

CKD

_ 2141_
DFF_X1

Q
QN

_ 560_

_ 561_

_ 562_

_ 563_

_ 564_

A
B1
B2

_ 1339_
AOI21_X1 ZN

_ 565_

_ 566_

AB

_ 1320_
XNOR2_X1 ZN

AB

_ 1323_
XNOR2_X1 ZN

_ 567_

_ 568_

_ 569_

_ 56_

CKD

_ 2142_
DFF_X1

Q
QN

_ 570_

A
B1
B2

_ 1342_
AOI21_X1 ZN

_ 571_

_ 572_

_ 573_

_ 574_

_ 575_

A1
A2

_ 1328_
NOR2_X1 ZN

_ 576_

_ 577_ _578_

_ 579_ A1
A2

_ 1334_
NAND2_X1 ZN

_ 57_

CKD

_ 2143_
DFF_X1

Q
QN

_ 580_

_ 581_

_ 582_

A1
A2

_ 1336_
NAND2_X1 ZN

AB

_ 1338_
XNOR2_X1 ZN

_ 583_

A
B1
B2

_ 1358_
OAI21_X1 ZN

_ 584_

A
B1
B2

_ 1361_
OAI21_X1 ZN
_ 585_

AB

_ 1343_
XNOR2_X1 ZN

AB

_ 1344_
XNOR2_X1 ZN

_ 586_

_ 587_

_ 588_

_ 589_

_ 58_ CKD

_ 2155_
DFF_X1

Q
QN

_ 590_

_ 591_

_ 592_

_ 593_

_ 594_

_ 595_

A1
A2

_ 1349_
NOR2_X1 ZN

_ 596_

_ 597_

A1
A2
A3

_ 1354_
AND3_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 1371_
AND3_X1 ZN

A1
A2

_ 1388_
AND2_X1 ZN

_ 598_

_ 599_

_ 59_

CKD

_ 2156_
DFF_X1

Q
QN

_ 5_

A1
A2
A3
A4

_ 1091_
NOR4_X1 ZN

A1
A2
A3
A4

_ 1106_
NOR4_X1 ZN

_ 600_

A1
A2

_ 1355_
AND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1356_
OR2_X1 ZN

_ 601_
A
B1
B2

_ 1375_
AOI21_X1 _602_ ZN

_ 603_

AB

_ 1359_
XNOR2_X1 ZN

AB

_ 1362_
XNOR2_X1 ZN

_ 604_

_ 605_

_ 606_

_ 607_

A
B1
B2

_ 1378_
AOI21_X1 ZN _608_

_609_

_ 60_

CKD

_ 2157_
DFF_X1

Q
QN

_ 610_

_ 611_

_ 612_

A1
A2

_ 1367_
NOR2_X1 ZN

_ 613_

_614_

_ 615_

_ 616_

A1
A2

_ 1372_
NAND2_X1 ZN

AB

_ 1374_
XNOR2_X1 ZN

_617_

A
B1
B2

_ 1394_
OAI21_X1 ZN

_618_

A
B1
B2

_ 1397_
OAI21_X1 ZN

_ 619_

AB

_ 1379_
XNOR2_X1 ZN

AB

_ 1380_
XNOR2_X1 ZN

_ 61_

CKD

_ 2158_
DFF_X1

Q
QN

_ 620_

_621_

_622_

_623_

_ 624_

_625_

_ 626_

_ 627_

_ 628_

_ 629_

A1
A2

_ 1385_
NOR2_X1 ZN

_ 62_

CKD

_ 2159_
DFF_X1

Q
QN

_ 630_

_ 631_

_ 632_ A1
A2

_ 1390_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1406_
NAND2_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 1407_
NAND3_X1 ZN

A1
A2

_ 1424_
AND2_X1 ZN

_ 633_

_634_

AB

_ 1393_
XNOR2_X1 ZN

_635_
A
B1
B2

_ 1410_
AOI21_X1 ZN
_636_

_637_

AB

_ 1395_
XNOR2_X1 ZN

AB

_ 1398_
XNOR2_X1 ZN

_638_ _639_

_ 63_

CKD

_ 2160_
DFF_X1

Q
QN

_ 640_

_ 641_

A
B1
B2

_ 1413_
AOI21_X1 ZN

_ 642_

_ 643_

_ 644_

_ 645_

_ 646_

A1
A2

_ 1403_
NOR2_X1 ZN

_ 647_

_ 648_

_649_

AB

_ 1408_
XNOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1426_
NAND2_X1 ZN

_ 64_

CKD

_ 2161_
DFF_X1

Q
QN

_ 650_

A
B1
B2

_ 1429_
OAI21_X1 ZN

_651_

A
B1
B2

_ 1427_
OAI21_X1 ZN

_ 652_

AB

_ 1414_
XNOR2_X1 ZN

AB

_ 1415_
XNOR2_X1 ZN

_ 653_

_ 654_

_ 655_

_ 656_

_ 657_

_ 658_

_ 659_

_ 65_

CKD

_ 2162_
DFF_X1

Q
QN

_ 660_

_ 661_

_ 662_

A1
A2

_ 1420_
NOR2_X1 ZN

_663_

A
B1
B2

_ 1434_
AOI21_X1 ZN

_ 664_

_ 665_

_666_

_ 667_

AB

_ 1428_
XOR2_X1

Z

AB

_ 1430_
XNOR2_X1 ZN

_668_

_ 669_

_ 66_

CKD

_ 2163_
DFF_X1

Q
QN

_ 670_

_ 671_

_ 672_

_ 673_

_ 674_

_ 675_

_ 676_

AB

_ 1451_
XOR2_X1

Z

A
B1
B2

_ 1456_
AOI21_X1 ZN

_ 677_

_ 678_

_ 679_

A1
A2

_ 1447_
NOR2_X1 ZN

AB

_ 1448_
XNOR2_X1 ZN

_ 67_

_ 680_

_ 681_

_ 682_

_ 683_

_684_

A1
A2

_ 1444_
NOR2_X1 ZN

_ 685_

A1
A2
A3

_ 1462_
OR3_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1463_
OAI21_X1 ZN

_ 686_

_ 687_

_ 688_

_ 689_

_ 68_

A1
A2

_ 1768_
NOR2_X1 ZN

_ 690_

_ 691_

_ 692_

_ 693_

_ 694_

_ 695_

A1
A2

_ 1460_
NOR2_X1 ZN

AB

_ 1465_
XNOR2_X1 ZN

_ 696_

A1
A2

_ 1470_
NOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1473_
OAI21_X1 ZN

_ 697_

A _1459_
INV_X1 ZN

_ 698_

_ 699_

_ 69_

A1
A2
A3
A4

_ 1773_
NAND4_X1 ZN

_ 6_

A1
A2

_ 1993_
NOR2_X1 ZN

AB

_ 1997_
XNOR2_X1 ZN

CKD

_ 2151_
DFF_X1

Q
QN

_ 700_ _701_
A1
A2

_ 1464_
AND2_X1 ZN
_ 702_

_ 703_

_ 704_

_ 705_

_ 706_

_ 707_

_ 708_

AB

_ 1478_
XNOR2_X1 ZN

_ 709_

A1
A2

_ 1483_
AND2_X1 ZN

_ 70_

A1
A2
A3
A4

_ 1795_
NAND4_X1 ZN

_ 710_

_ 711_

_ 712_

AB

_ 1477_
XNOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1487_
AOI21_X1 ZN

_ 713_

_ 714_

_ 715_

_ 716_

_ 717_

_ 718_

_ 719_

_ 71_

_ 720_

A1
A2

_ 1486_
NOR2_X1 ZN

AB

_ 1492_
XNOR2_X1 ZN

_ 721_

A _1485_
INV_X1 ZN

_ 722_

_ 723_

A
B1
B2

_ 1497_
AOI21_X1 ZN

_ 724_

A1
A2

_ 1490_
NOR2_X1 ZN

AB

_ 1491_
XNOR2_X1 ZN

_ 725_

A _1489_
INV_X1 ZN _726_

_ 727_

A
B1
B2

_ 1503_
AOI21_X1 ZN

_ 728_

_ 729_

_ 72_

_ 730_

_ 731_

_ 732_

_ 733_

A
B1
B2

_ 1502_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1512_
OAI21_X1 ZN

_ 734_

_ 735_

A _1500_
INV_X1 ZN _736_

_ 737_

_ 738_

_ 739_

A
B1
B2

_ 1508_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1515_
OAI21_X1 ZN

_ 73_

A1
A2
A3

_ 1777_
NOR3_X1 ZN

_ 740_

_ 741_

A _1506_
INV_X1 ZN _742_

_ 743_

_ 744_

_ 745_

_ 746_

_ 747_
AB

_ 1519_
XNOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1524_
AOI21_X1 ZN

_ 748_

_ 749_

_ 74_ A1
A2

_ 1776_
NAND2_X1 ZN

_ 750_

AB

_ 1518_
XOR2_X1

Z

A
B1
B2

_ 1528_
AOI21_X1 ZN

_ 751_

_ 752_

_ 753_

_ 754_

_ 755_

_ 756_

_ 757_

_ 758_

A
B1
B2

_ 1535_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1541_
OAI21_X1 ZN

_ 759_

_ 75_

_ 760_

_ 761_

_ 762_

A
B1
B2

_ 1533_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1544_
OAI21_X1 ZN

_ 763_ _764_

_ 765_

_ 766_

_ 767_ A1
A2

_ 1536_
NOR2_X1 ZN

_ 768_

_ 769_

_ 76_

_ 770_

_ 771_ _772_

_ 773_

A1
A2

_ 1540_
NOR2_X1 ZN

_ 774_

AB

_ 1548_
XOR2_X1

Z

A
B1
B2

_ 1553_
AOI21_X1 ZN

_ 775_

_ 776_

_ 777_

AB

_ 1547_
XNOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1557_
AOI21_X1 ZN

_ 778_

_ 779_

_ 77_

A1
A2

_ 1803_
NAND2_X1 ZN

_ 780_

_ 781_

_ 782_

_ 783_

_ 784_

_ 785_

A
B1
B2

_ 1564_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1570_
OAI21_X1 ZN

_ 786_

_ 787_

_ 788_

_ 789_

A
B1
B2

_ 1562_
OAI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1573_
OAI21_X1 ZN

_ 78_

A
B1
B2

_ 1802_
OAI21_X1 ZN

_ 790_

_ 791_

_ 792_

_ 793_

_ 794_

_ 795_

_ 796_

_ 797_

_ 798_

_ 799_

_ 79_

A1
A2
A3

_ 1782_
OR3_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1783_
OAI21_X1 ZN

AB

_ 1785_
XNOR2_X1 ZN

_ 7_

CKD

_ 2152_
DFF_X1

Q
QN

_ 800_

A1
A2

_ 1569_
NOR2_X1 ZN

_ 801_

AB

_ 1578_
XOR2_X1

Z

A
B1
B2

_ 1583_
AOI21_X1 ZN

_ 802_

_ 803_

_ 804_

A1
A2

_ 1576_
AND2_X1 ZN

AB

_ 1577_
XNOR2_X1 ZN

_ 805_

A1
A2

_ 1587_
OR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1604_
OAI21_X1 ZN

_ 806_

_ 807_

_ 808_

_ 809_

_80_

_ 810_

_ 811_

_ 812_

_ 813_

A
B1
B2

_ 1594_
AOI21_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1600_
OAI21_X1 ZN

_ 814_

_ 815_

_ 816_

_ 817_

A
B1
B2

_ 1592_
OAI21_X1 ZN

_ 818_

A1
A2

_ 1590_
NAND2_X1 ZN A1

A2

_ 1605_
NAND2_X1 _819_ ZN

_ 81_

_ 820_

_ 821_

_ 822_

_ 823_

_ 824_

_ 825_

_ 826_

_ 827_

_828_

A1
A2

_ 1599_
NOR2_X1 ZN

_ 829_ A1
A2

_ 1603_
NAND2_X1 ZN

AB

_ 1609_
XOR2_X1

Z

_ 82_ A1
A2

_ 1784_
NAND2_X1 ZN

_ 830_

A1
A2

_ 1614_
NAND2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1617_
AOI21_X1 ZN

_ 831_

_ 832_

_ 833_

_ 834_

AB

_ 1608_
XNOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1618_
AOI21_X1 ZN

_835_

_ 836_

_ 837_

_838_

_ 839_

_ 83_

_ 840_

_841_

_ 842_

AB

_ 1623_
XOR2_X1

Z

_ 843_

A1
A2
A3

_ 1629_
OR3_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1630_
OAI21_X1 ZN

_ 844_

_ 845_

_ 846_

AB

_ 1622_
XNOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1631_
OAI21_X1 ZN

_ 847_

_ 848_

_ 849_

_ 84_

_ 851_ _850_

_ 852_

_853_

_854_

_ 855_

_ 856_

_ 857_

_ 858_

AB

_ 1632_
XOR2_X1

Z

A
B1
B2

_ 1640_
AOI21_X1 ZN

_ 859_

_ 85_

_860_

_861_

_ 862_

_863_

_ 864_

A1
A2

_ 1638_
NOR2_X1 ZN

_ 865_

_ 866_

AB

_ 1641_
XNOR2_X1 ZN

_ 867_

_ 868_

_ 869_

_ 86_

_ 870_

_ 871_

_ 872_

_ 873_

A1
A2

_ 1648_
NOR2_X1 ZN

_ 874_

A1
A2
A3
A4

_ 1658_
NAND4_X1 ZN

_ 875_ A1
A2
A3
A4

_ 1654_
NAND4_X1 ZN

_ 876_

_ 877_

_ 878_

_ 879_

A
B1
B2

_ 1659_
OAI21_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 1660_
NOR3_X1 ZN

_ 87_

_ 880_

_ 881_

_ 882_

_ 883_

_ 884_

A1
A2

_ 1682_
AND2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1706_
OAI21_X1 ZN

_ 885_

_ 886_

_887_

_ 888_

A1
A2

_ 1664_
NOR2_X1 ZN

_ 889_

_ 88_

_ 890_ A1
A2
A3
A4

_ 1670_
AND4_X1 ZN

A1
A2
A3
A4

_ 1671_
NAND4_X1 ZN

_ 891_

_ 892_

_ 893_

A1
A2
A3
A4

_ 1697_
NAND4_X1 ZN

A1
A2

_ 1724_
NAND2_X1 ZN

_ 894_

A1
A2
A3

_ 1707_
NAND3_X1 ZN

_ 895_

A1
A2
A3

_ 1678_
NOR3_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1680_
OAI21_X1 ZN

_ 896_ A1
A2
A3
A4

_ 1676_
AND4_X1 ZN

A1
A2
A3
A4

_ 1677_
NAND4_X1 ZN

_ 897_

_ 898_

_ 899_

_ 89_

A1
A2

_ 1790_
NOR2_X1 ZN

_ 8_

A _1989_
INV_X1 ZN

CKD

_ 2153_
DFF_X1

Q
QN

_ 900_

_ 901_

_902_
A1
A2

_ 1681_
OR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1686_
OAI21_X1 ZN

_ 903_

_904_

_905_

A1
A2

_ 1685_
NOR2_X1 ZN

_906_

A1
A2
B1
B2

_ 1688_
OAI22_X1 ZN

_907_

_ 908_
_909_

_90_

_910_

A1
A2

_ 1708_
NAND2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1709_
AOI21_X1 ZN

_911_

_912_

_913_

_914_

_ 915_

A1
A2

_ 1692_
NOR2_X1 ZN

_ 916_

_917_

_918_

_919_

_91_

_ 920_

A1
A2

_ 1703_
NOR2_X1 ZN

_921_

A1
A2
A3
A4

_ 1702_
NAND4_X1 ZN

_922_

_923_

_924_

_ 925_

_926_

AB

_ 1705_
XNOR2_X1 ZN

_ 927_

A
B1
B2

_ 1733_
AOI21_X1 ZN

_ 928_

AB

_ 1710_
XOR2_X1

Z

AB

_ 1711_
XOR2_X1

Z

_ 929_

_92_

_930_

_931_

_932_

A1
A2

_ 1736_
NOR2_X1 ZN

A
B1
B2

_ 1758_
OAI21_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 1759_
NOR3_X1 ZN

_933_

_934_

_935_

_936_

_ 937_

_938_

A1
A2

_ 1716_
NOR2_X1 ZN

_ 939_

_93_

_940_
A1
A2
A3
A4

_ 1722_
NAND4_X1 ZN

_941_

_942_

_943_

_ 944_

A1
A2
A3

_ 1728_
NOR3_X1 ZN

_945_

_ 946_

A1
A2
A3

_ 1752_
NOR3_X1 ZN

A1
A2
A3

_ 1799_
NOR3_X1 ZN

_947_

A1
A2

_ 1727_
NAND2_X1 ZN

_948_

_ 949_

_ 94_

_950_

A _1729_
INV_X1 ZN

AB

_ 1732_
XNOR2_X1 ZN

_ 951_

A1
A2

_ 1730_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1731_
NAND2_X1 ZN

_952_

A
B1
B2

_ 1757_
OAI21_X1 ZN

_953_

_954_

AB

_ 1734_
XOR2_X1

Z

AB

_ 1737_
XOR2_X1

Z

_955_

_956_

_957_

_958_

_959_

_95_ A1
A2

_ 1798_
NAND2_X1 ZN

_960_
_961_

_ 962_

_963_

A1
A2

_ 1742_
NOR2_X1 ZN

_ 964_

_965_
A1
A2
A3
A4

_ 1748_
NAND4_X1 ZN

_966_

_967_

_968_

_ 969_

_96_

_970_ A1
A2

_ 1751_
NAND2_X1 ZN

_971_

_ 972_

_973_

A _1753_
INV_X1 ZN

AB

_ 1756_
XNOR2_X1 ZN

_ 974_

A1
A2

_ 1754_
NAND2_X1 ZN _975_

A _1755_
INV_X1 ZN

_976_

A
B1
B2

_ 1780_
AOI21_X1 ZN

_977_

AB

_ 1762_
XNOR2_X1 ZN

AB

_ 1763_
XNOR2_X1 ZN

_978_

_979_

_ 97_

_980_

_981_

_982_

_983_

_984_

_985_

_ 986_

_ 987_

_ 988_

_989_

_98_

AB

_ 1801_
XNOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1827_
AND2_X1 ZN

_990_

_ 991_

_992_

_993_

_994_

_ 995_

_996_

_997_

_ 998_

_ 999_

_99_

_9_

A _1992_
INV_X1 ZN

CKD

_ 2154_
DFF_X1

Q
QN

address

2:2 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

3:3 - 0:0

2:2 - 0:0

1:1 - 0:0

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

3:3 - 0:0

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

3:3 - 0:0

1:1 - 0:0

3:3 - 0:0

0:0 - 0:0

2:2 - 0:0

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

1:1 - 0:0

0:0 - 0:0

2:2 - 0:0

2:2 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

0 -> 30:3
3:1 - 2:0

angle

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

7:7 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

9:9 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

11:11 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

13:13 - 0:0

clk

CKD

_ 2144_
DFF_X1

Q
QN

CKD

_ 2145_
DFF_X1

Q
QN

CKD

_ 2146_
DFF_X1

Q
QN

CKD

_ 2147_
DFF_X1

Q
QN

CKD

_ 2148_
DFF_X1

Q
QN

CKD

_ 2149_
DFF_X1

Q
QN

CKD

_ 2150_
DFF_X1

Q
QN

cosine

in_valid

mag

mode

A _1082_
INV_X1 ZN

A1
A2

_ 1137_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 2064_
AND2_X1 ZN

A1
A2

_ 2071_
AND2_X1 ZN

A1
A2

_ 2073_
AND2_X1 ZN

A1
A2

_ 2075_
AND2_X1 ZN

A1
A2

_ 2078_
AND2_X1 ZN

A1
A2

_ 2079_
AND2_X1 ZN

out_valid

ready

rst

sine

state

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

1:1 - 0:0

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

theta

theta_in

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

theta_reg

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

8:8 - 0:0

10:10 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

15:15 - 0:0

15:15 - 0:0

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

1:1 - 0:0

1:1 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

2:2 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

3:3 - 0:0

3:3 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

4:4 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

5:5 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

6:6 - 0:0

6:6 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

7:7 - 0:0

7:7 - 0:0

7:7 - 0:0

7:7 - 0:0

7:7 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

8:8 - 0:0

8:8 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

9:9 - 0:0

9:9 - 0:0

9:9 - 0:0

9:9 - 0:0

9:9 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

10:10 - 0:0

10:10 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

11:11 - 0:0

11:11 - 0:0

11:11 - 0:0

11:11 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

12:12 - 0:0

12:12 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

13:13 - 0:0

13:13 - 0:0

13:13 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

14:14 - 0:0

14:14 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

15:15 - 0:0

15:15 - 0:0

0:0 - 0:0

7:7 - 0:0

9:9 - 0:0

11:11 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

x_in

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

x_reg

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

9:9 - 0:0

12:12 - 0:0

0:0 - 0:0

4:4 - 0:0

7:7 - 0:0

6:6 - 0:0

5:5 - 0:0

1:1 - 0:0

3:3 - 0:0

2:2 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

8:8 - 0:0

6:6 - 0:0

2:2 - 0:0

4:4 - 0:0

3:3 - 0:0

1:1 - 0:0

5:5 - 0:0

15:15 - 0:0

8:8 - 0:0

7:7 - 0:0

10:10 - 0:0

14:14 - 0:0

12:12 - 0:0

9:9 - 0:0

13:13 - 0:0

11:11 - 0:0

5:5 - 0:0

15:15 - 0:0

9:9 - 0:0

6:6 - 0:0

2:2 - 0:0

4:4 - 0:0

7:7 - 0:0

3:3 - 0:0

11:11 - 0:0

10:10 - 0:0

14:14 - 0:0

8:8 - 0:0

13:13 - 0:0

12:12 - 0:0

10:10 - 0:0

9:9 - 0:0

12:12 - 0:0

8:8 - 0:0

14:14 - 0:0

7:7 - 0:0

11:11 - 0:0

13:13 - 0:0

15:15 - 0:0

6:6 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

11:11 - 0:0

10:10 - 0:0

12:12 - 0:0

9:9 - 0:0

8:8 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

13:13 - 0:0

7:7 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

12:12 - 0:0

11:11 - 0:0

15:15 - 0:0

13:13 - 0:0

9:9 - 0:0

14:14 - 0:0

10:10 - 0:0

8:8 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

14:14 - 0:0

10:10 - 0:0

13:13 - 0:0

15:15 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

9:9 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

15:15 - 0:0

10:10 - 0:0

9:9 - 0:0

12:12 - 0:0

8:8 - 0:0

14:14 - 0:0

7:7 - 0:0

11:11 - 0:0

13:13 - 0:0

11:11 - 0:0

10:10 - 0:0

12:12 - 0:0

9:9 - 0:0

8:8 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

13:13 - 0:0

12:12 - 0:0

11:11 - 0:0

15:15 - 0:0

9:9 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

10:10 - 0:0

15:15 - 0:0

13:13 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

11:11 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

12:12 - 0:0

15:15 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

15:15 - 0:0

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

1:1 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

3:3 - 0:0

3:3 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

4:4 - 0:0

4:4 - 0:0

6:6 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

7:7 - 0:0

7:7 - 0:0

6:6 - 0:0

8:8 - 0:0

7:7 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

9:9 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

9:9 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

11:11 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

11:11 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

13:13 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

13:13 - 0:0

13:13 - 0:0

15:15 - 0:0

15:15 - 0:0

y_in

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

y_reg

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

15:15 - 0:0

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

2:2 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0
3:3 - 0:0

3:3 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

4:4 - 0:0

3:3 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

6:6 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

8:8 - 0:0

8:8 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

10:10 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

11:11 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

12:12 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

14:14 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

9:9 - 0:0

12:12 - 0:0

0:0 - 0:0

4:4 - 0:0

7:7 - 0:0

6:6 - 0:0

5:5 - 0:0

1:1 - 0:0

3:3 - 0:0

2:2 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

8:8 - 0:0

6:6 - 0:0

2:2 - 0:0

4:4 - 0:0

3:3 - 0:0

1:1 - 0:0

5:5 - 0:0

15:15 - 0:0

8:8 - 0:0

7:7 - 0:0

10:10 - 0:0

14:14 - 0:0

12:12 - 0:0

9:9 - 0:0

13:13 - 0:0

11:11 - 0:0

5:5 - 0:0

15:15 - 0:0

9:9 - 0:0

6:6 - 0:0

2:2 - 0:0

4:4 - 0:0

7:7 - 0:0

3:3 - 0:0

11:11 - 0:0

10:10 - 0:0

14:14 - 0:0

8:8 - 0:0

13:13 - 0:0

12:12 - 0:0

10:10 - 0:0

9:9 - 0:0

12:12 - 0:0

8:8 - 0:0

14:14 - 0:0

7:7 - 0:0

11:11 - 0:0

13:13 - 0:0

15:15 - 0:0

6:6 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

11:11 - 0:0

10:10 - 0:0

12:12 - 0:0

9:9 - 0:0

8:8 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

13:13 - 0:0

7:7 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

12:12 - 0:0

11:11 - 0:0

15:15 - 0:0

13:13 - 0:0

9:9 - 0:0

14:14 - 0:0

10:10 - 0:0

8:8 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

14:14 - 0:0

10:10 - 0:0

13:13 - 0:0

15:15 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

9:9 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

15:15 - 0:0

10:10 - 0:0

9:9 - 0:0

12:12 - 0:0

8:8 - 0:0

14:14 - 0:0

7:7 - 0:0

11:11 - 0:0

13:13 - 0:0

11:11 - 0:0

10:10 - 0:0

12:12 - 0:0
9:9 - 0:0

8:8 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

13:13 - 0:0

12:12 - 0:0

11:11 - 0:0

15:15 - 0:0

9:9 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

10:10 - 0:0

15:15 - 0:0

13:13 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

11:11 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

12:12 - 0:0

15:15 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

15:15 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

A _1042_
INV_X1 ZN

A _1043_
INV_X1 ZN

A _1044_
INV_X1 ZN

A _1045_
INV_X1 ZN

A _1046_
INV_X1 ZN

A _1047_
INV_X1 ZN

A _1048_
INV_X1 ZN

A _1049_
INV_X1 ZN

A _1050_
INV_X1 ZN

A _1051_
INV_X1 ZN

A _1052_
INV_X1 ZN

A _1053_
INV_X1 ZN

A _1054_
INV_X1 ZN

A _1055_
INV_X1 ZN

A _1056_
INV_X1 ZN

A _1057_
INV_X1 ZN

A _1058_
INV_X1 ZN

A _1059_
INV_X1 ZN

A _1060_
INV_X1 ZN

A _1061_
INV_X1 ZN

A _1062_
INV_X1 ZN

A _1063_
INV_X1 ZN

A _1064_
INV_X1 ZN

A _1065_
INV_X1 ZN

A _1066_
INV_X1 ZN

A _1067_
INV_X1 ZN

A _1068_
INV_X1 ZN

A _1069_
INV_X1 ZN

A _1070_
INV_X1 ZN

A _1071_
INV_X1 ZN

A _1072_
INV_X1 ZN

A _1073_
INV_X1 ZN

A _1074_
INV_X1 ZN

A _1075_
INV_X1 ZN

A _1076_
INV_X1 ZN

A _1077_
INV_X1 ZN

A _1078_
INV_X1 ZN

A _1079_
INV_X1 ZN

A _1080_
INV_X1 ZN

A _1081_
INV_X1 ZN

A _1083_
INV_X1 ZN

A1
A2
A3
A4

_ 1098_
NOR4_X1 ZN

A1
A2
A3
A4

_ 1105_
NOR4_X1 ZN

A1
A2

_ 1435_
AND2_X1 ZN

AB

_ 1436_
XNOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1437_
AND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1438_
NOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1445_
AND2_X1 ZN

AB

_ 1446_
XNOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1449_
AND2_X1 ZN

AB

_ 1450_
XOR2_X1

Z

A1
A2

_ 1457_
AND2_X1 ZN

AB

_ 1458_
XOR2_X1

Z

AB

_ 1461_
XOR2_X1

Z

A1
A2

_ 1471_
NAND2_X1 ZN

AB

_ 1472_
XOR2_X1

Z

A1
A2

_ 1475_
AND2_X1 ZN

AB

_ 1476_
XOR2_X1

Z

AB

_ 1484_
XOR2_X1

Z

AB

_ 1488_
XOR2_X1

Z

A1
A2

_ 1498_
NAND2_X1 ZN

AB

_ 1499_
XOR2_X1

Z

A1
A2

_ 1504_
NAND2_X1 ZN

AB

_ 1505_
XOR2_X1

Z

A1
A2

_ 1513_
AND2_X1 ZN

AB

_ 1514_
XOR2_X1

Z

A1
A2

_ 1516_
AND2_X1 ZN

AB

_ 1517_
XOR2_X1

Z

A1
A2

_ 1525_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1526_
NOR2_X1 ZN

AB

_ 1527_
XOR2_X1

Z

A1
A2

_ 1529_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1530_
NOR2_X1 ZN

AB

_ 1531_
XOR2_X1

Z

A1
A2

_ 1542_
AND2_X1 ZN

AB

_ 1543_
XOR2_X1

Z

A1
A2

_ 1545_
AND2_X1 ZN

AB

_ 1546_
XOR2_X1

Z

A1
A2

_ 1554_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1555_
NOR2_X1 ZN

AB

_ 1556_
XOR2_X1

Z

A1
A2

_ 1558_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1559_
NOR2_X1 ZN

AB

_ 1560_
XOR2_X1

Z

A1
A2

_ 1571_
AND2_X1 ZN

AB

_ 1572_
XOR2_X1

Z

A1
A2

_ 1574_
AND2_X1 ZN

AB

_ 1575_
XOR2_X1

Z

A1
A2

_ 1584_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1585_
NOR2_X1 ZN

AB

_ 1586_
XOR2_X1

Z

A1
A2

_ 1588_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1589_
OR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1601_
NAND2_X1 ZN

AB

_ 1602_
XOR2_X1

Z

A1
A2

_ 1606_
AND2_X1 ZN

AB

_ 1607_
XOR2_X1

Z

A1
A2

_ 1615_
AND2_X1 ZN

AB

_ 1616_
XNOR2_X1 ZN

A1
A2

_ 1619_
NAND2_X1 ZN

A1
A2

_ 1620_
NOR2_X1 ZN

AB

_ 1621_
XOR2_X1

Z

A1
A2

_ 1983_
AND2_X1 ZN

A1
A2

_ 2008_
NOR2_X1 ZN

0:0 - 0:0

0:0 - 1:1

0:0 - 2:2

0:0 - 3:3

0:0 - 4:4

0:0 - 5:5

0:0 - 6:6

0:0 - 0:0

0:0 - 1:1

0:0 - 2:2

0:0 - 3:3

0:0 - 4:4

0:0 - 5:5

0:0 - 6:6

0:0 - 7:7

0:0 - 8:8

0:0 - 9:9

0:0 - 10:10

0:0 - 11:11

0:0 - 12:12

0:0 - 13:13

0:0 - 14:14

0:0 - 15:15

0:0 - 0:0

0:0 - 1:1

0:0 - 2:2

0:0 - 3:3

0:0 - 4:4

0:0 - 5:5

0:0 - 6:6

0:0 - 7:7

0:0 - 8:8

0:0 - 9:9

0:0 - 10:10

0:0 - 11:11

0:0 - 12:12

0:0 - 13:13

0:0 - 14:14

0:0 - 15:15

0:0 - 0:0

0:0 - 1:1

0:0 - 2:2

0:0 - 3:3

0:0 - 4:4

0:0 - 5:5

0:0 - 6:6

0:0 - 7:7

0:0 - 8:8

0:0 - 9:9

0:0 - 10:10

0:0 - 11:11

0:0 - 12:12

0:0 - 13:13

0:0 - 14:14

0:0 - 15:15

0:0 - 0:0

0:0 - 1:1

0:0 - 2:2

0:0 - 3:3

0:0 - 4:4

0:0 - 5:5

0:0 - 6:6

0:0 - 7:7

0:0 - 8:8

0:0 - 9:9

0:0 - 10:10

0:0 - 11:11

0:0 - 12:12

0:0 - 13:13

0:0 - 14:14

0:0 - 15:15

0:0 - 0:0

0:0 - 1:1

0:0 - 2:2

0:0 - 3:3

0:0 - 4:4

0:0 - 5:5

0:0 - 6:6

0:0 - 7:7

0:0 - 8:8

0:0 - 9:9

0:0 - 10:10

0:0 - 11:11

0:0 - 12:12

0:0 - 13:13

0:0 - 14:14

0:0 - 15:15

0:0 - 0:0

0:0 - 1:1

0:0 - 2:2

0:0 - 3:3

0:0 - 4:4

0:0 - 5:5

0:0 - 6:6

0:0 - 7:7

0:0 - 8:8

0:0 - 9:9

0:0 - 10:10

0:0 - 11:11

0:0 - 12:12

0:0 - 13:13

0:0 - 14:14

0:0 - 14:14

0:0 - 15:15

0:0 - 15:15

0:0 - 0:0

0:0 - 1:1

0:0 - 2:2

0:0 - 3:3

0:0 - 4:4

0:0 - 5:5

0:0 - 6:6

0:0 - 7:7

0:0 - 8:8

0:0 - 9:9

0:0 - 10:10

0:0 - 11:11

0:0 - 12:12

0:0 - 13:13

0:0 - 14:14

0:0 - 15:15

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

0:0 - 1:1

0:0 - 1:1

0:0 - 2:2

0:0 - 2:2

0:0 - 3:3

0:0 - 3:3

0:0 - 4:4

0:0 - 4:4

0:0 - 5:5

0:0 - 5:5

0:0 - 6:6

0:0 - 6:6

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

0:0 - 1:1

0:0 - 2:2

0:0 - 3:3

0:0 - 13:13

0:0 - 13:13

0:0 - 7:7

0:0 - 7:7

0:0 - 8:8

0:0 - 8:8

0:0 - 9:9

0:0 - 9:9

0:0 - 10:10

0:0 - 10:10

0:0 - 11:11

0:0 - 11:11

0:0 - 12:12

0:0 - 12:12

0:0 - 1:1

0:0 - 0:0

A _2164_
BUF_X2

Z

0:0 - 0:0

A _2165_
BUF_X2

Z

0:0 - 1:1

A _2166_
BUF_X2

Z

0:0 - 10:10

A _2167_
BUF_X2

Z

0:0 - 11:11

A _2168_
BUF_X2

Z

0:0 - 12:12

A _2169_
BUF_X2

Z

0:0 - 13:13

A _2170_
BUF_X2

Z

0:0 - 14:14

A _2171_
BUF_X2

Z

0:0 - 15:15

A _2172_
BUF_X2

Z

0:0 - 2:2

A _2173_
BUF_X2

Z
0:0 - 3:3

A _2174_
BUF_X2

Z

0:0 - 4:4

A _2175_
BUF_X2

Z

0:0 - 5:5

A _2176_
BUF_X2

Z

0:0 - 6:6

A _2177_
BUF_X2

Z

0:0 - 7:7

A _2178_
BUF_X2

Z

0:0 - 8:8

A _2179_
BUF_X2

Z

0:0 - 9:9

A _2180_
BUF_X2

Z

0:0 - 0:0

A _2181_
BUF_X2

Z

0:0 - 1:1

A _2182_
BUF_X2

Z

0:0 - 10:10

A _2183_
BUF_X2

Z

0:0 - 11:11

A _2184_
BUF_X2

Z

0:0 - 12:12

A _2185_
BUF_X2

Z

0:0 - 13:13

A _2186_
BUF_X2

Z

0:0 - 14:14

A _2187_
BUF_X2

Z

0:0 - 15:15

A _2188_
BUF_X2

Z

0:0 - 2:2

A _2189_
BUF_X2

Z

0:0 - 3:3

A _2190_
BUF_X2

Z

0:0 - 4:4

A _2191_
BUF_X2

Z

0:0 - 5:5

A _2192_
BUF_X2

Z

0:0 - 6:6

A _2193_
BUF_X2

Z

0:0 - 7:7

A _2194_
BUF_X2

Z

0:0 - 8:8

A _2195_
BUF_X2

Z

0:0 - 9:9

A _2198_
BUF_X2

Z

0:0 - 0:0

A _2199_
BUF_X2

Z 0:0 - 1:1

A _2200_
BUF_X2

Z

0:0 - 10:10

A _2201_
BUF_X2

Z

0:0 - 11:11

A _2202_
BUF_X2

Z 0:0 - 12:12

A _2203_
BUF_X2

Z 0:0 - 13:13

A _2204_
BUF_X2

Z

0:0 - 14:14

A _2205_
BUF_X2

Z

0:0 - 15:15

A _2206_
BUF_X2

Z

0:0 - 2:2

A _2207_
BUF_X2

Z

0:0 - 3:3
A _2208_
BUF_X2

Z

0:0 - 4:4

A _2209_
BUF_X2

Z

0:0 - 5:5

A _2210_
BUF_X2

Z

0:0 - 6:6

A _2211_
BUF_X2

Z

0:0 - 7:7

A _2212_
BUF_X2

Z

0:0 - 8:8

A _2213_
BUF_X2

Z

0:0 - 9:9

A _2214_
BUF_X2

Z

0:0 - 0:0

A _2215_
BUF_X2

Z

0:0 - 1:1

A _2216_
BUF_X2

Z

0:0 - 10:10

A _2217_
BUF_X2

Z

0:0 - 11:11

A _2218_
BUF_X2

Z

0:0 - 12:12

A _2219_
BUF_X2

Z

0:0 - 13:13

A _2220_
BUF_X2

Z

0:0 - 14:14

A _2221_
BUF_X2

Z

0:0 - 15:15

A _2222_
BUF_X2

Z

0:0 - 2:2

A _2223_
BUF_X2

Z

0:0 - 3:3

A _2224_
BUF_X2

Z

0:0 - 4:4

A _2225_
BUF_X2

Z

0:0 - 5:5

A _2226_
BUF_X2

Z

0:0 - 6:6

A _2227_
BUF_X2

Z

0:0 - 7:7

A _2228_
BUF_X2

Z

0:0 - 8:8

A _2229_
BUF_X2

Z

0:0 - 9:9

30:0 - 31:1

2'11 1:0 - 15:14

2'00 1:0 - 15:14